

التمرين الأول :

إختر الجواب الصحيح .

- 1- المحلول الشاردي (متعادل / غير متعادل) كهربائيا .
- 2- عند مرور التيار في وعاء تحليل كهربائي يحتوي على محلول شاردي فإن (الإلكترونات / الشوارد) هي التي تنقل التيار .
- 3- عند مرور التيار في المعادن فإن (الإلكترونات الحرة / الشوارد) هي التي تنقل التيار

التمرين الثاني :

- لاحظ التركيب التجريبي التالي :

سم العناصر (1) و (2) و (3) و (4) و (5) .

- 1- نضع مسحوق كلور القصدير $\text{SnCl}_{2(s)}$ في العنصر (3)
أ- نغلق القاطعة ، صف ماذا يحدث ؟ ماذا تستنتج ؟

ب- نضيف له ماء مقطر ، - صف ماذا يحدث ؟ ماذا تستنتج ؟

ج- ماهو مذيب ومذاب المحلول الناتج ؟

التمرين الثالث :

- نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي في إناء .

ونشكل دارة كهربائية كما في الوثيقة -01-

أ- ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟ وماذا تستنتج ؟

ب- صف ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات الحديد

الثنائي ، وماذا تستنتج ؟ وما هو المذيب وما هو المذاب ؟

التمرين الرابع :

حققنا الداريتين الكهربائيتين الممثلتين بالوثيقتين (1) و (2) حيث يحتوي

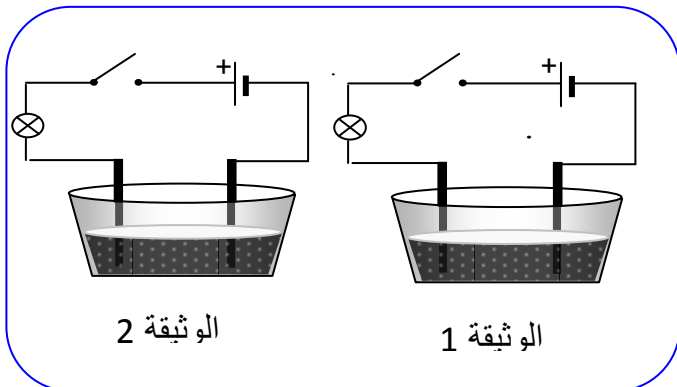
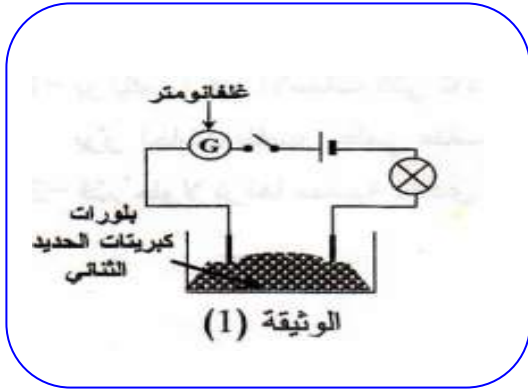
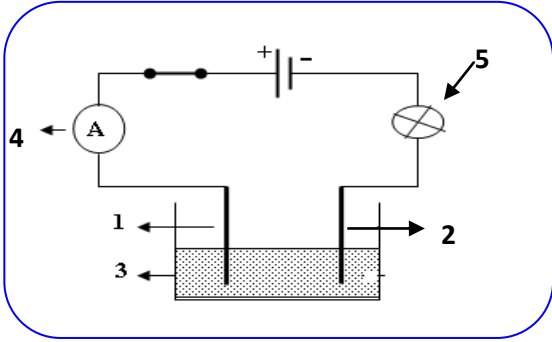
الوعاء (1) محلول سكري والوعاء (2) محلول ملحي .

1- ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة في كل تركيبة ؟ علل .

2- إذا كان احد المحلولين هو محلول كلور الصوديوم

3- ماهي الشوارد المحتواة في هذا المحلول ؟ اكتب رموزها .

4- اكتب المعادلة الكيميائية التي تفسر تشكل هذه الشوارد



التمرين الخامس :

اكمل الجدول المقابل :

صيغتها	إسم الشاردة	صيغتها	إسم الشاردة
	شاردة الكبريتات		شاردة الهيدروجين
CO_3^{2-}		Na^+	
	شاردة الهيدروكسيد		شاردة الفضة
NO_3^-		K^+	

التمرين السادس :

اكمل الجدول التالي :

الصيغة الاحصائية	الصيغة الشاردية	اسم المركب
FeCl_3		كلور الحديد الثلاثي
	$(\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$	كلور القصدير
HCl		حمض كلور الماء (كلور الهيدروجين)
	$(\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-)$	نترات الفضة
$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$		كبريتات الألمنيوم
	$(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$	كبريتات النحاس الثنائي

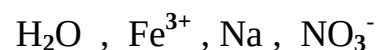
التمرين السابع :

إليك المحاليل المائية التالية :

محلول ملح الطعام ، محلول سكري ، محلول كلور القصدير ، محلول كلور البوتاسيوم

صنفها إلى محاليل مائية شاردية و محاليل مائية جزئية

2- تعرف على صيغ الذرات و الجزيئات و الشوارد (شاردة بسيطة ، شاردة مركبة)



التمرين الثامن :

احسب الجدول التالي:

الذرة	O	Na	Mg	Al	Cl
عدد الالكترونات	8	11	12	13	17

(1) ماهي الشوارد التي يمكن أن تتولد عن هذه الذرات؟ دعم إجابتك برسم.

(2) أكتب المعادلة التي تفسر ذلك.

